



INFORME DE EJECUCIÓN — ACTIVIDAD 2.3

POA 2025 — Objetivo Específico 2

Actividad: 2.3 Elaboración de la "Guía Práctica de Estrategias Didácticas para Docentes ETDH", incluyendo análisis comparativo de modelos pedagógicos y enfoque dual.

Estado: Completada (100%)

Fecha del informe: Enero 2026

Elaborado por: Dirección de la Escuela de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH)

1. Contexto de la Actividad

La actividad 2.3 del POA 2025 consistió en la elaboración de la **Guía Práctica de Estrategias Didácticas para Docentes ETDH**, un documento que constituye el **instrumento pedagógico fundacional** de la Escuela. Esta guía está diseñada para equipar a los docentes con los modelos, estrategias y tácticas necesarias para cerrar las brechas identificadas en el diagnóstico y cumplir con la misión "transformadora y humanista" de la Universidad de Cartagena.

El documento desarrollado aborda:

1. **El punto de partida y propósito de la Escuela**, fundamentado en el diagnóstico de la ETDH en Colombia, la Región Caribe y Cartagena, y la necesidad de un "enfoque dual" (empleabilidad formal y fortalecimiento del emprendimiento).
2. **Un análisis comparativo de modelos pedagógicos activos**, evaluando sus ventajas, desafíos de implementación y recomendaciones de uso en el contexto de Cartagena:
 - Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP)
 - Aprendizaje Basado en Retos (ABR)
 - Formación Dual (Empresa-Escuela)
 - Aula Invertida (Flipped Classroom)
3. **Estrategias didácticas diferenciadas para el enfoque dual:**
 - **Ruta de Empleabilidad Formal:** Simulación de entorno laboral, análisis de casos del sector productivo local, micro-proyectos colaborativos ("sprints"), tutorías entre pares, sesiones de feedback 360°.
 - **Ruta de Fortalecimiento del Emprendimiento:** Ideación rápida con "Lienzo de Negocio para el Rebusque", taller de "Producto Mínimo Viable de Guerrilla", simulación de finanzas "La Caja y el Bolsillo", juego de roles de "Venta y Negociación en el Mercado", "Círculo de Resiliencia".

4. **La integración de tecnología accesible** a través de un modelo Blended-Learning de bajo costo, utilizando herramientas de alta penetración como WhatsApp, Google Meet y Google Drive.

2. Logros y Entregables

Entregable	Descripción	Estado
Guía Práctica de Estrategias Didácticas	Documento completo (17 páginas) con análisis comparativo, estrategias y herramientas tecnológicas	✓ Completado
Análisis comparativo de modelos pedagógicos	Tabla comparativa de 4 modelos activos (ABP, ABR, Formación Dual, Aula Invertida)	✓ Completado
Estrategias para la Ruta de Empleabilidad	5 estrategias con ejemplos concretos para sectores productivos de Cartagena	✓ Completado
Estrategias para la Ruta de Emprendimiento	5 estrategias con ejemplos para la economía informal y micronegocios	✓ Completado
Guía de implementación de tecnología accesible	3 ejemplos prácticos con WhatsApp, Google Meet y Google Drive	✓ Completado

3. Impacto Estratégico de la Guía

Área	Impacto
Formación Docente	La guía constituye el instrumento de formación y acompañamiento para los docentes de la Escuela, asegurando que su práctica pedagógica esté alineada con el enfoque dual y los modelos activos.
Cierre de Brechas	La guía aborda directamente las brechas identificadas en el diagnóstico: la desconexión entre el "saber", el "saber-hacer" y el "ser" que los empresarios de Cartagena señalan como crítica.



Área	Impacto
Adaptación al Contexto	Las estrategias están diseñadas para ser implementadas en contextos de vulnerabilidad y recursos limitados, con versiones de bajo costo o "de guerrilla" de los modelos pedagógicos.
Inclusión Digital	La guía propone un modelo de Blended-Learning centrado en el teléfono móvil, reconociendo la brecha digital y utilizando la tecnología que los estudiantes ya poseen.

4. Contribución al Objetivo 2 del POA

La actividad 2.3 es el **instrumento pedagógico** del Objetivo 2. Sus resultados habilitan las siguientes actividades:

Actividad	Contribución
2.1 Documento de análisis y definición de programas	La guía se basa en el diagnóstico y el análisis de programas (Actividad 2.1) para definir las estrategias pedagógicas más pertinentes.
2.2 Propuesta del proyecto piloto "Adaptatón"	La guía proporciona las estrategias didácticas específicas para la implementación del piloto.
2.4 Diseño curricular Adaptatón	La guía orienta el diseño de la experiencia de aprendizaje, integrando modelos activos y enfoque dual.
2.5 Prototipos RED	La guía identifica las necesidades tecnológicas y pedagógicas para el desarrollo de Recursos Educativos Digitales.
2.6 Documentación del Modelo ETDH-Ágil	La guía documenta el modelo pedagógico que será refinado a través de la experiencia del piloto.

5. Reconocimiento Institucional

La guía ha sido socializada y validada ante:



Instancia	Fecha	Observación
Vicerrectoría de Docencia	Septiembre 2025	Presentación y validación de la guía como instrumento pedagógico de la Escuela.
Equipo docente de la Escuela	Septiembre 2025	Socialización de la guía como herramienta de formación y acompañamiento.

6. Conclusión

La actividad 2.3 fue ejecutada al **100%** y su producto —la Guía Práctica de Estrategias Didácticas para Docentes ETDH— constituye el **instrumento pedagógico fundacional** de la Escuela, equipando a los docentes con las herramientas necesarias para implementar el enfoque dual y los modelos activos en el contexto de Cartagena.



Guía Pedagógica para Docentes de la Escuela de ETDH: Modelos Activos y Estrategias para el Talento de Cartagena

Introducción: Nuestro Punto de Partida y Nuestro Propósito

La creación de la Escuela de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH) de la Universidad de Cartagena es una respuesta directa y estratégica a un diagnóstico contundente del panorama educativo y laboral de nuestra región. Los hallazgos clave revelan un sistema que requiere una transformación profunda. A nivel nacional, más del 85% de los programas de ETDH carecen de certificación de calidad vigente, evidenciando un déficit estructural.¹ En la Región Caribe, el desafío es aún más complejo: el modelo educativo tradicional, diseñado casi exclusivamente para el empleo formal, resulta "estructuralmente inadecuado" para un mercado laboral donde la tasa de informalidad supera el 60%.¹ Esta desconexión se agudiza en Cartagena, donde los empresarios señalan una brecha persistente entre el "saber" (conocimiento teórico), el "saber-hacer" (habilidades prácticas) y el "ser" (habilidades blandas) de los egresados.¹

Esta inadecuación del modelo educativo no es un simple desajuste; es un factor que perpetúa un ciclo de precariedad. Al formar a los jóvenes mayoritariamente para un sector formal minoritario, se les deja sin las herramientas necesarias para prosperar en la realidad económica que probablemente enfrentarán. Cuando no encuentran empleo formal, se ven abocados a la informalidad, pero sin haber recibido formación en competencias cruciales para ese entorno, como la ideación de negocios, la gestión de microempresas o las finanzas básicas. Esto conduce a la "trampa de la informalidad", donde los emprendimientos son de subsistencia, con escasas posibilidades de crecimiento o formalización, limitando así la movilidad social.¹ Por ello, el "enfoque dual" que fundamenta nuestra Escuela —una ruta para la empleabilidad formal y otra para el fortalecimiento del emprendimiento— no es una opción, sino una intervención pedagógica estratégica y necesaria para romper este ciclo.



En este contexto, la presente guía no es un manual teórico, sino una caja de herramientas pedagógicas diseñada para el docente que está en la primera línea de esta transformación. Su propósito es equipar a cada instructor con los modelos, estrategias y tácticas necesarias para cerrar las brechas identificadas y cumplir con la misión "transformadora y humanista" de la Universidad de Cartagena: formar el talento que la región necesita para su desarrollo sostenible e inclusivo.¹

Análisis Comparativo de Modelos Pedagógicos Activos

Para cerrar la brecha sistémica entre el "saber", el "saber-hacer" y el "ser", es imperativo transitar de un modelo pedagógico centrado en la transmisión de información a uno enfocado en la construcción activa del conocimiento. Las metodologías de aprendizaje activo son la clave para este cambio. Por su propia naturaleza, exigen que el estudiante aplique la teoría (saber), desarrolle destrezas prácticas mediante la ejecución de tareas auténticas (saber-hacer) y cultive competencias socioemocionales como la comunicación, el trabajo en equipo y la resolución de problemas a través de la interacción y el enfrentamiento a desafíos reales (ser).²

Sin embargo, los modelos pedagógicos más efectivos para resolver los problemas de Cartagena (como el Aprendizaje Basado en Proyectos, en Retos o la Formación Dual) son, a su vez, los que presentan mayores desafíos de implementación en contextos de vulnerabilidad y recursos limitados. Esto crea una aparente paradoja: las mejores soluciones parecen las menos viables. El enfoque experto no es descartarlos, sino adaptarlos creativamente. Esta guía se centrará en versiones de bajo costo o "de guerrilla" de estos modelos, demostrando que la innovación pedagógica es posible y necesaria, incluso con limitaciones. La siguiente tabla comparativa sirve como una herramienta de consulta rápida para que el docente pueda analizar y seleccionar el modelo más adecuado para sus objetivos de aprendizaje.



Modelo Pedagógico	Descripción Breve	Ventajas (para el contexto de Cartagena)		Desafíos de Implementación (en Cartagena)		Recomendación de Uso	
Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP)	Los estudiantes adquieren conocimientos y habilidades trabajando durante un período de tiempo extendido para investigar y responder a una pregunta, problema o desafío auténtico y complejo. ⁶	- Cierra la brecha "saber-hacer-ser" : Integra conocimiento, aplicación práctica y desarrollo de habilidades blandas como trabajo en equipo, planificación y comunicación ² , respondiendo a la demanda empresarial. ¹	- Adaptable a bajos recursos: Los proyectos pueden basarse en problemas comunitarios y usar materiales locales o reciclados, haciéndolo viable en contextos vulnerables. ⁹	- Requiere un cambio de rol docente : El instructor pasa de ser un expositor a un facilitador, lo que exige nueva formación y una planificación detallada. ¹¹	- Evaluación compleja: Evaluar el proceso y las competencias blandas es más difícil que calificar un examen memorístico. ¹²	- Acceso a información : La fase de investigación puede ser un reto si los estudiantes carecen de acceso a internet o bibliotecas.	- Ideal para módulos integradores que combinan varias competencias técnicas. - Perfecto para la ruta de emprendimiento : Desarrollar un plan de negocio o un prototipo como proyecto final de curso.
Aprendizaje Basado en Retos (ABR)	Un enfoque colaborativo donde docentes y estudiantes trabajan juntos para abordar retos del mundo real, relevantes	- Conexión directa con la realidad local : Los retos pueden surgir de problemas concretos de Cartagena	- Fomenta la resiliencia y el "ser": Enfrentar un reto real, experimentar, fallar y volver a intentarlo en un	- Mayor incertidumbre : Los resultados no son totalmente predecibles, lo que puede generar ansiedad en docentes y	- Requiere alianzas externas: Para que los retos sean auténticos, a menudo se necesita la colaboración de	- Óptimo para desarrollar competencias de innovación y resolución de problemas complejos . - Muy efectivo en	



	para su comunidad, y luego publican sus soluciones ante una audiencia global. ³	(informalidad, turismo sostenible, etc.), haciendo el aprendizaje extremadamente pertinente. ¹⁵	entorno seguro desarrolla la tolerancia a la frustración y la autogestión. ¹³	estudiantes acostumbrados a un currículo rígido. ¹⁷	empresas o entidades comunitarias, lo cual exige gestión y tiempo. ¹⁸	programas de servicios a la comunidad o en oficios que requieren adaptabilidad (ej. guianza turística, gestión de eventos).	
Formación Dual (Empresa-Escuela)	Modelo que combina el aprendizaje teórico en el centro educativo con la formación práctica en un entorno laboral real, a través de un contrato de aprendizaje o similar. ⁴	- Máximo cierre de la brecha "saber-hacer" : Es el modelo que mejor garantiza la adquisición de competencias prácticas relevantes, ya que se aprenden "haciendo" en el puesto de trabajo. ⁴	- Desarrolla el "ser" profesional: El estudiante interioriza la cultura organizacional, la ética laboral, la puntualidad y la responsabilidad. ²²	- Alta tasa de inserción laboral: Aumenta drásticamente la empleabilidad de los egresados. ⁴	- El principal desafío es la alta informalidad (>60%) : Dificultad para encontrar suficientes empresas formales dispuestas y capaces de acoger aprendices, especialmente PYMES. ¹	- Requiere una coordinación logística y legal compleja entre la escuela, la empresa y el estudiante. ²⁸	- Indispensable para la ruta de empleabilidad formal , especialmente en oficios técnicos de los sectores estratégicos de Cartagena (industrial, portuario, hotelero de alta gama). - Requiere un modelo adaptado para funcionar con microempresas o gremios del sector informal.
Aula Invertida (Flipped)	Modelo pedagógico que invierte el orden tradicional: los	- Optimiza el tiempo presencial : El tiempo con el	- Personaliza el aprendizaje: Cada estudiante	- Brecha digital y de conectividad : El principal obstáculo en	- Exige alta autonomía y disciplina por parte	- Excelente como modelo base para el Blended-Learning . - Muy útil para	



Classroom)	estudiantes revisan el contenido teórico (videos, lecturas) en casa, y el tiempo en el aula se dedica a actividades prácticas, talleres y resolución de dudas. ⁵	docente se usa para lo más valioso: aplicar, crear y resolver problemas, fortaleciendo el "saber-hacer". ³⁰	revisa el material a su propio ritmo, pudiendo pausar y repetir, lo que atiende a la diversidad de niveles. ³¹	contextos vulnerables es el acceso desigual a dispositivos e internet de calidad para consumir los contenidos en casa. ³⁰	del estudiante, lo cual puede ser un desafío. ³¹	enseñar conceptos teóricos densos o procedimientos técnicos que luego deben ser practicados intensivamente en el taller o laboratorio.	
-------------------	---	--	---	--	---	---	--



Estrategias Didácticas para un Enfoque Dual

El enfoque dual de la Escuela es una respuesta directa a la estructura bimodal del mercado laboral de Cartagena. No se trata de una simple división de programas, sino de una estrategia pedagógica integral. La ruta de empleabilidad formal busca fortalecer el capital humano para los sectores productivos existentes, mientras que la ruta de fortalecimiento del emprendimiento busca crear nuevo capital empresarial capaz de transformar el sector informal y generar nuevas oportunidades económicas.¹ A continuación, se presentan conjuntos de estrategias didácticas diferenciadas para cada ruta, diseñadas para ser prácticas y fácilmente adaptables por los docentes.

Ruta de Empleabilidad Formal: Forjando al Profesional del Futuro

El objetivo de esta ruta es desarrollar las competencias técnicas ("saber-hacer") y las habilidades blandas ("ser") que los empresarios de Cartagena demandan explícitamente.¹ Las estrategias deben simular de la manera más fiel posible el entorno laboral, preparando a los estudiantes para los desafíos reales que encontrarán.

- **1. Simulación de Entorno Laboral (Juego de Roles Avanzado):** Esta estrategia va más allá de un simple diálogo, recreando en el aula un escenario laboral completo y complejo, con múltiples pasos y problemas imprevistos. Se basa en el concepto de "prácticas situadas", donde el aprendizaje ocurre en un contexto realista.³³
 - **Ejemplo (Técnico en Servicios Hoteleros):** Se simula el *check-in* de un grupo de turistas que presenta múltiples problemas simultáneos: una reserva no aparece en el sistema, un cliente se queja de la limpieza de la habitación y otro tiene una solicitud de accesibilidad urgente. Los estudiantes asumen roles (repcionista, botones, gerente de turno, clientes) y deben coordinarse en tiempo real para resolver la situación. El docente puede actuar como un "cliente difícil" para evaluar la comunicación asertiva, la resolución de problemas y el trabajo bajo presión.³⁴
- **2. Análisis de Casos del Sector Productivo Local:** Consiste en utilizar problemas reales y anónimos de empresas de Cartagena como material de estudio. Esta técnica conecta directamente la teoría con la práctica y el contexto local, aumentando la pertinencia del aprendizaje.¹⁶
 - **Ejemplo (Técnico en Mantenimiento Industrial):** El docente presenta un caso: "Una empresa del sector de Mamonal reporta una falla recurrente en una bomba hidráulica, causando paradas de producción no programadas". En



equipos, los estudiantes deben analizar las posibles causas (mecánicas, eléctricas, operativas), proponer un plan de diagnóstico utilizando diagramas de causa-efecto y presentar una recomendación de mantenimiento preventivo, justificando los costos y el retorno de la inversión en términos de horas de producción salvadas.

- **3. Micro-proyectos Colaborativos ("Sprints" de Trabajo):** Esta es una adaptación ágil del Aprendizaje Basado en Proyectos. En lugar de un único proyecto extenso, se realizan proyectos cortos e intensivos (de 1 a 2 semanas) llamados "sprints", cada uno con un producto funcional o entregable concreto. Esto simula la dinámica de trabajo por objetivos y entregas rápidas.³⁵
 - **Ejemplo (Técnico en Cocina):** El "sprint" de la semana es "Crear y costear un nuevo plato para el menú ejecutivo utilizando pesca artesanal del día y vegetales de mercados locales". Los equipos deben investigar los ingredientes disponibles, desarrollar la receta, calcular el costo por porción para asegurar un margen de ganancia, y presentar el plato final para una degustación y evaluación por parte de un panel (que puede incluir a otros docentes o invitados). Esto integra habilidades técnicas de cocina, planificación, finanzas básicas y trabajo en equipo.³⁴
- **4. Tutorías entre Pares sobre Competencias Técnicas:** Se designa a estudiantes que ya dominan una habilidad técnica específica (ej. el manejo de un software de diseño, una técnica de soldadura) como tutores temporales para guiar a sus compañeros. Esta práctica no solo ayuda a quienes aprenden, sino que refuerza el conocimiento del tutor y desarrolla sus habilidades de liderazgo, paciencia y comunicación.²²
 - **Ejemplo (Técnico en Confección):** En el taller de máquinas, un estudiante que ha demostrado pericia en el manejo de la máquina fileteadora dirige una "estación de práctica" para un grupo pequeño de 3 o 4 compañeros. Su rol es explicar la técnica, supervisar los primeros intentos, resolver dudas comunes y ofrecer consejos prácticos, liberando al docente para que pueda atender otros frentes.
- **5. Sesiones de Feedback 360° Estructurado:** Al finalizar un proyecto en equipo, se implementa una sesión de retroalimentación estructurada. Cada miembro evalúa a los demás y a sí mismo, utilizando una rúbrica sencilla enfocada en las competencias del "ser": calidad de la comunicación, aporte de ideas, cumplimiento de responsabilidades, actitud colaborativa y resolución de conflictos internos.³⁶
 - **Ejemplo (Cualquier oficio):** Tras la entrega de un micro-proyecto, cada



estudiante completa un formulario simple (puede ser en papel o digital) para cada compañero: "Una contribución valiosa de [nombre] al equipo fue...", y "Una sugerencia para que [nombre] pueda colaborar aún mejor la próxima vez es...". El docente consolida los comentarios (manteniendo el anonimato si es necesario) y facilita una discusión grupal centrada en cómo mejorar el desempeño del equipo en el siguiente "sprint".

Ruta de Fortalecimiento del Emprendimiento: Cultivando la Mentalidad Emprendedora

El objetivo aquí no es solo enseñar a "montar un negocio", sino cultivar una mentalidad emprendedora: resiliencia, creatividad, proactividad y, crucialmente, la capacidad para identificar oportunidades y operar con recursos limitados en un contexto de alta informalidad.

- **1. Ideación Rápida con "Lienzo de Negocio para el Rebusque":** Se trata de una adaptación del conocido *Lean Canvas* a la realidad de la economía informal de Cartagena.³⁷ Se simplifican los términos y se enfoca en la acción inmediata y local. En lugar de "ventaja competitiva injusta", se pregunta por "mi 'maña' o truco especial". En vez de "canales de distribución" complejos, se enfoca en "¿cómo me doy a conocer en mi barrio?". La herramienta es una simple hoja de papel.
 - **Ejemplo (Venta de Comidas):** Un estudiante completa su lienzo: **Problema:** "La gente que trabaja en la construcción cerca de mi casa no tiene tiempo para ir a almorzar y la comida de restaurante es cara". **Solución:** "Almuerzos caseros, buenos y baratos, entregados directamente en la obra". **Mi 'Maña' Especial:** "La sazón de mi abuela, que a todo el mundo le gusta". **Segmento de Clientes:** "Los 20 obreros de la construcción de la Calle X". **Cómo me conocen:** "El lunes voy a la hora del almuerzo con 5 almuerzos de muestra y hablo directamente con el maestro de obra".
- **2. Taller de "Producto Mínimo Viable (PMV) de Guerrilla":** Esta actividad desafía a los estudiantes a crear y validar una idea de negocio en un tiempo muy corto (ej. 48 horas) y con un presupuesto casi nulo (ej. 5,000 COP). El objetivo es internalizar el ciclo de "crear-medir-aprender", enfocándose en la acción y el aprendizaje rápido por encima de la planificación exhaustiva y la perfección.³⁷
 - **Ejemplo (Servicios de Belleza):** Una estudiante tiene la idea de ofrecer un servicio de manicure a domicilio. Su PMV de guerrilla no es comprar un kit profesional ni imprimir volantes. Es usar sus propios esmaltes para ofrecerse a



hacerle las uñas a tres vecinas a un precio simbólico. Su objetivo es validar tres cosas: ¿hay interés en el servicio?, ¿qué colores prefieren?, y ¿cuánto tiempo le toma realmente hacer un buen trabajo?

- **3. Simulación de Finanzas "La Caja y el Bolsillo":** Es una simulación ultra-práctica para enseñar el principio más fundamental y a menudo ignorado en los micronegocios: la separación de las finanzas personales y las del negocio.³⁸ Se utilizan dos cajas físicas o dos espacios designados: la "Caja del Negocio" y el "Bolsillo Personal".
 - **Ejemplo:** Durante una simulación de ventas en clase, todo el "dinero" recibido de los "clientes" debe ir obligatoriamente a la "Caja del Negocio". De esa misma caja se debe sacar dinero para "comprar" más insumos. Solo al final del ejercicio, el estudiante se asigna un "sueldo" fijo y mueve esa cantidad de la "Caja" al "Bolsillo". La lección se refuerza con la pregunta: "¿Cuánto dinero es realmente tuyo (en el bolsillo) y cuánto es del negocio para reinvertir mañana (en la caja)?".
- **4. Juego de Roles de "Venta y Negociación en el Mercado":** Se simula un entorno de venta informal, ruidoso y competitivo, como podría ser el mercado de Bazurto. Unos estudiantes actúan como vendedores de sus productos (sus PMV) y otros como clientes "regateadores" y escépticos. El objetivo es practicar la comunicación persuasiva, el manejo de objeciones ("está muy caro", "allá lo venden más barato") y el cierre de ventas en un contexto realista y de alta presión.³⁴
 - **Ejemplo:** Un vendedor de jugos naturales debe convencer a los clientes de probar un sabor nuevo y exótico. Los clientes, instruidos por el docente, le presentan objeciones comunes. El vendedor debe usar técnicas como ofrecer una pequeña muestra gratis, explicar los beneficios del nuevo sabor o crear una oferta por la compra de dos jugos.
- **5. Círculo de Resiliencia - "Historias de Fracaso y Pivote":** Se crea un espacio seguro en el aula para desmitificar el fracaso y presentarlo como una parte inevitable y valiosa del proceso emprendedor. Se pueden invitar a pequeños emprendedores locales (formales o informales) para que compartan sus historias, o analizar casos de estudio.¹³ El foco está en identificar el momento en que una idea no funcionó (fracaso) y cómo el emprendedor tuvo que cambiar de rumbo ("pivotar") para sobrevivir y eventualmente tener éxito.
 - **Ejemplo:** Se analiza el caso de un artesano local que empezó vendiendo collares que nadie compraba. Tras observar y hablar con los pocos que se acercaban, se dio cuenta de que lo que realmente les llamaba la atención eran



las bolsas de tela artesanales donde los guardaba. El artesano "pivotó" su negocio: dejó de hacer collares y se dedicó a fabricar y vender las bolsas, encontrando finalmente su nicho de mercado. Esto enseña que la adaptabilidad es más importante que la idea original.

Integración de Tecnología Accesible: El Modelo Blended-Learning a Nuestro Alcance

El aprendizaje mixto o *Blended-Learning*, que combina la formación presencial con actividades mediadas por tecnología, es un modelo ideal para nuestro contexto.⁴⁰ Permite optimizar el valioso tiempo en el aula, personalizar el aprendizaje y fomentar la autonomía del estudiante. Sin embargo, su implementación debe ser consciente de la brecha digital. En lugar de depender de plataformas costosas o equipos de alta gama, nuestro enfoque se centra en la tecnología que nuestros estudiantes ya poseen y dominan: sus teléfonos inteligentes.⁴² La tecnología, usada de manera estratégica, no es una barrera, sino una herramienta de inclusión y un ecualizador de oportunidades.

A continuación se presentan tres ejemplos concretos de cómo los docentes pueden implementar un modelo de aprendizaje mixto utilizando herramientas de bajo costo y alta penetración, como WhatsApp y Google Meet.

- **1. Tutorías Asincrónicas y Seguimiento de Proyectos con Grupos de WhatsApp:**
 - **Paso a Paso para el Docente:**
 1. **Creación y Normas del Grupo:** El docente crea un grupo de WhatsApp exclusivamente para fines académicos del curso. En la primera sesión presencial, establece y acuerda con los estudiantes las reglas de convivencia digital: horarios de consulta (ej. de 8 a.m. a 6 p.m. de lunes a viernes), prohibición de cadenas, memes o temas no académicos, y un lenguaje respetuoso. Estas normas son cruciales para mantener el enfoque pedagógico.⁴⁵
 2. **Tutoría con Micro-Videos:** Para explicar un procedimiento técnico que requiere demostración visual (ej. cómo calibrar una herramienta, cómo realizar un tipo de costura específico), el docente graba un video corto (menos de 60 segundos) y vertical con su propio celular, narrando los pasos de forma clara. Este video se comparte en el grupo. La ventaja es que el estudiante puede verlo cuantas veces necesite, pausarlo y repetirlo,



aprendiendo a su propio ritmo sin la presión del aula.⁴⁸

3. **Seguimiento con Evidencia Rápida:** Se pide a los estudiantes que, a medida que avanzan en sus proyectos prácticos en casa o en el taller, envíen una foto o un video corto mostrando su progreso o una duda específica (ej. "Profe, ¿así está bien conectado este circuito?"). El docente puede responder de forma ágil y personalizada con una nota de voz, un texto o incluso dibujando sobre la foto enviada para señalar la corrección. Este feedback inmediato es mucho más efectivo que esperar a la siguiente clase.⁴⁹

- **2. Micro-Presentaciones de Avances con Google Meet en Celulares:**

- **Paso a Paso para el Docente:**

1. **Planificación de la Sesión Virtual:** El docente programa una sesión sincrónica corta (ej. 30-45 minutos) a través de Google Meet. El objetivo no es dar una clase magistral, sino que cada estudiante o equipo presente su avance de proyecto en un tiempo muy breve (2-3 minutos). El enlace a la reunión de Meet se comparte fácilmente a través del grupo de WhatsApp.⁵¹
2. **Capacitación en Herramientas Básicas:** En una clase presencial previa, el docente dedica 10 minutos a enseñar a los estudiantes cómo usar las funciones esenciales de Google Meet en el celular: activar/desactivar micrófono y cámara, y, fundamentalmente, la opción "Presentar ahora" -> "Compartir pantalla". Se les explica que pueden presentar una única foto de su prototipo, un documento simple guardado en su teléfono, o simplemente usar la cámara para mostrar su trabajo físico.⁵³
3. **Fomento de la Interacción y Accesibilidad:** Durante la presentación de un compañero, el resto de los estudiantes utiliza el chat de Meet para hacer preguntas o dar retroalimentación por escrito. Esto mantiene a todos involucrados y es una alternativa para quienes se sienten intimidados al hablar. Además, el docente puede activar los subtítulos automáticos, una potente herramienta de accesibilidad para entornos ruidosos o para estudiantes con dificultades auditivas.⁵¹

- **3. Creación de un Repositorio de Recursos con Google Drive y Enlace por WhatsApp:**

- **Paso a Paso para el Docente:**

1. **Organización del Material en la Nube:** Utilizando una cuenta gratuita de Google, el docente crea una carpeta principal en Google Drive para su curso. Dentro de esta, organiza subcarpetas por temas o semanas. En ellas,



sube materiales de bajo peso y de fácil acceso desde un celular: guías de trabajo en formato PDF, imágenes ilustrativas, enlaces a videos de YouTube relevantes, y notas de voz con explicaciones clave.

2. **Compartir el Acceso de Forma Sencilla:** El docente configura los permisos de la carpeta principal para que "Cualquier persona con el enlace pueda ver". Luego, copia este único enlace y lo fija en la descripción del grupo de WhatsApp. De esta manera, los estudiantes siempre tienen acceso a todos los materiales del curso a través de un solo link, sin necesidad de buscar entre cientos de mensajes.
3. **Actualización Centralizada:** Cuando el docente añade un nuevo recurso a la carpeta de Drive, no necesita enviar el archivo al grupo (lo que saturaría la memoria de los teléfonos). Simplemente envía un mensaje de texto: "Equipo, ya está disponible la 'Guía de seguridad industrial' en la carpeta de la Semana 3. El enlace está en la descripción del grupo". Esto mantiene el chat limpio para la comunicación y centraliza todo el material de estudio en un lugar accesible y organizado en la nube.⁵⁰

Conclusión: Hacia una Pedagogía Transformadora y Humanista

Esta guía ha presentado un análisis comparativo de modelos pedagógicos activos y un conjunto de estrategias didácticas diferenciadas, diseñadas específicamente para la realidad de Cartagena. Se ha subrayado la necesidad de una pedagogía activa y adaptativa, capaz de cerrar las brechas entre el saber, el saber-hacer y el ser. Se ha justificado la importancia estratégica de un enfoque dual —empleabilidad y emprendimiento— como respuesta directa a la estructura del mercado laboral local y como mecanismo para romper el ciclo de la informalidad. Finalmente, se ha demostrado el potencial de la tecnología accesible, centrada en el teléfono móvil, como una poderosa herramienta de inclusión y flexibilización del aprendizaje a través de un modelo *blended-learning* de bajo costo.

El llamado a la acción para los docentes de la nueva Escuela de ETDH es claro y contundente. Su rol trasciende el de un mero instructor de oficios; son agentes de cambio, arquitectos del capital humano que definirá el futuro de nuestra región. Al adoptar y adaptar creativamente estos modelos y estrategias, cada docente contribuye directamente a una misión mayor: equipar a los jóvenes no solo con habilidades para un



trabajo, sino con las competencias para construir una vida digna. Al hacerlo, se materializa la promesa de la Universidad de Cartagena de ser una institución verdaderamente transformadora y humanista, un motor clave para el desarrollo social y la prosperidad de Cartagena y la Región Caribe.¹

Fuentes citadas

1. Documento 1 - Diagnóstico ETDH en Colombia, con énfasis en la Región Caribe y Cartagena (2015-2025) (1).pdf
2. Impacto del aprendizaje basado en proyectos en estudiantes de la carrera pedagogía de las ciencias experimentales - Dialnet, acceso: septiembre 10, 2025, <https://dialnet.unirioja.es/download/articulo/9235461.pdf>
3. Aprendizaje Basado en Retos o ABR. ¿Cómo llevarlo a tus clases? | Genially Blog, acceso: septiembre 10, 2025, <https://blog.genially.com/aprendizaje-basado-en-retos/>
4. Formación Profesional Dual - Cámara de Comercio de España, acceso: septiembre 10, 2025, <https://www.camara.es/fpdual/>
5. Flipped classroom: ¿qué es el modelo de aula invertida? - UNIR USA, acceso: septiembre 10, 2025, <https://usa.unir.net/noticias/educacion/flipped-classroom/>
6. Aprendizaje basado en proyectos - Wikipedia, la enciclopedia libre, acceso: septiembre 10, 2025, https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_basado_en_proyectos
7. METODOLOGÍA DEL APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS (ABP) | Educación Básica, acceso: septiembre 10, 2025, <https://educacionbasica.sep.gob.mx/wp-content/uploads/2022/06/Metodologia-ABP-Final.pdf>
8. Aprendizaje basado en proyectos: definición, beneficios e ideas - SMOWL, acceso: septiembre 10, 2025, <https://smowl.net/es/blog/aprendizaje-basado-en-proyectos/>
9. (PDF) Implementación del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) como Estrategia para Reducir el Rezago Escolar Postpandemia - ResearchGate, acceso: septiembre 10, 2025, https://www.researchgate.net/publication/390173294_Implementacion_del_Aprendizaje_Basado_en_Proyectos_ABP_como_Estrategia_para_Reducir_el_Rezago_Escolar_Postpandemia
10. Efectividad del Aprendizaje Basado en Proyectos para la adquisición de habilidades sociales en los niños: una revisión sistemática, acceso:



- septiembre 10, 2025,
https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2739-00632026000103079
11. Ventajas y desventajas del ABP | PPTX - SlideShare, acceso: septiembre 10, 2025,
<https://es.slideshare.net/slideshow/ventajas-y-desventajas-32955402/32955402>
 12. IMPLEMENTACIÓN DEL APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS (ABP) COMO ESTRATEGIA PARA REDUCIR EL REZAGO ESCOLAR POSTPANDEMIA - Dialnet, acceso: septiembre 10, 2025,
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/10104239.pdf>
 13. Guía de Aprendizaje Basado en Retos - Innovación Educativa UPM, acceso: septiembre 10, 2025,
<https://innovacioneducativa.upm.es/sites/default/files/guias/GUIA-ABR.pdf>
 14. Aprendizaje basado en retos | Kit de Pedagogía y TIC - Gobierno de Canarias, acceso: septiembre 10, 2025,
<https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/pedagogic/aprendizaje-basado-en-retos/>
 15. APRENDIZAJE BASADO EN RETOS - ANFEI, acceso: septiembre 10, 2025,
<https://www.anfei.mx/revista/index.php/revista/article/view/465/1114>
 16. ¿Qué es el aprendizaje basado en retos? Definición, fases, beneficios y ejemplos - UNIR, acceso: septiembre 10, 2025,
<https://www.unir.net/revista/educacion/aprendizaje-basado-en-retos-acepta-el-desafio/>
 17. Aprendizaje Basado en Retos - Innovaciones Educativas, acceso: septiembre 10, 2025,
https://cgcai.unicauca.edu.co/innovacioneducativa/sites/default/files/recurso_s/Aprendizaje%20Basado%20en%20Retos%20Edutrend_Monterey.pdf
 18. Aprendizaje basado en retos (ABR): qué es, características y ejemplo - ELEInternacional, acceso: septiembre 10, 2025,
<https://eleinternacional.com/blog/aprendizaje-basado-en-retos-abr-que-es-y-como-implementarlo/>
 19. Sistema de aprendizaje dual: ¿una respuesta a la empleabilidad de los jóvenes?, acceso: septiembre 10, 2025,
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-46702014000200087
 20. Sistema de aprendizaje dual: ¿una respuesta a la empleabilidad de los jóvenes? | Revista Latinoamericana de Derecho Social - Elsevier, acceso:



- septiembre 10, 2025,
<https://www.elsevier.es/es-revista-revista-latinoamericana-derecho-social-89-articulo-sistema-aprendizaje-dual-una-respuesta-S1870467014706657>
21. Capacitación para el futuro: cómo la formación dual está transformando el trabajo, acceso: septiembre 10, 2025,
<https://blogs.iadb.org/trabajo/es/capacitacion-para-el-futuro-como-la-formacion-dual-esta-transformando-el-trabajo/>
22. Soft Skills y la Formación Dual Universitaria: Claves para una Educación Integral, acceso: septiembre 10, 2025,
<https://www.formaciondualuniversitaria.org/blog/insights/soft-skills-y-la-formacion-dual-universitaria-claves-para-una-educacion-integral/>
23. La Formación Dual y su Fundamentación curricular - Portal de revistas académicas de la Universidad de Costa Rica, acceso: septiembre 10, 2025,
<https://archivo.revistas.ucr.ac.cr/index.php/educacion/article/download/523/551/810>
24. Formación dual: Un puente entre la educación y el mundo laboral - Universidad Anáhuac, acceso: septiembre 10, 2025,
<https://www.anahuac.mx/mexico/EscuelasyFacultades/responsabilidadsocial/noticias/formacion-dual-un-puente-entre-la-educacion-y-el-mundo-laboral>
25. Modelo Mexicano de Formación Dual | Secretaría de Educación Pública | Gobierno | gob.mx, acceso: septiembre 10, 2025,
<https://www.gob.mx/sep/acciones-y-programas/modelo-mexicano-de-formacion-dual>
26. Nueva evidencia sobre la informalidad laboral y empresarial en Colombia, acceso: septiembre 10, 2025,
<https://investiga.banrep.gov.co/es/espe/espe108>
27. Enfoques innovadores para - abordar la informalidad y promover la transición a la formalidad en pro del trabajo decente - International Labour Organization, acceso: septiembre 10, 2025,
<https://www.ilo.org/sites/default/files/2025-04/ILC113-VI-%5BAP-FORMALIZATION-250131-003%5D-Web-SP.pdf>
28. Resultados y Retos de la Formación y Educación Dual en Colombia - YouTube, acceso: septiembre 10, 2025,
<https://www.youtube.com/watch?v=2EaRgZ52yc4>
29. EL SISTEMA DE FORMACIÓN DUAL EN COLOMBIA, UNA ESTRATEGIA CONTRA EL DESEMPLEO JUVENIL Estudiante - Repositorio Institucional Javeriano, acceso: septiembre 10, 2025,
<https://repository.javeriana.edu.co/bitstreams/a85a4b6b-45b4-454b-96ef-9>



[780f83f00b2/download](#)

30. ¿Qué es un aula invertida? - Panopto, acceso: septiembre 10, 2025,
<https://www.panopto.com/es/blog/what-is-a-flipped-classroom/>
31. Flipped Learning: Ventajas y desventajas - Easy LMS, acceso: septiembre 10, 2025,
<https://www.easy-lms.com/es/centro-de-conocimiento/aprendizaje-entrenamiento/aula-invertida-ventajas-desventajas/item10610>
32. Clase invertida (flipped classroom) ventajas y desventajas | by Ilvin Patricia Pineda Her, acceso: septiembre 10, 2025,
<https://medium.com/@ilvinpatricia/clase-invertida-flipped-classroom-ventajas-y-desventajas-566e7bfbb1d6>
33. Aprendizaje basado en problemas (ABP): Una estrategia de enseñanza de la educación ambiental, en estudiantes de un liceo municipal de Cañete - Redalyc, acceso: septiembre 10, 2025,
<https://www.redalyc.org/journal/1941/194143011006/html/>
34. Las habilidades blandas, algunos ejercicios y definiciones. | Gamifica, acceso: septiembre 10, 2025,
<https://gamificagroup.com/las-habilidades-blandas/>
35. Estrategias didácticas bajo el enfoque de competencias: aplicación del uso de herramientas de forma interactiva - Dialnet, acceso: septiembre 10, 2025,
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5503954.pdf>
36. ¿Cómo desarrollar habilidades blandas en el trabajo? 5 tips efectivos - ISIL, acceso: septiembre 10, 2025,
<https://isil.pe/blog/productividad/como-desarrollar-habilidades-blandas-trabajo/>
37. Reduce el riesgo al lanzar tu negocio con Lean Startup, acceso: septiembre 10, 2025,
<http://www.alejandrobetancourt.es/areas-de-interes/emprendimiento/120-reduce-el-riesgo-al-lanzar-tu-negocio-con-lean-startup>
38. Cómo hacer tu plan financiero para pymes para 2025 - Qonto, acceso: septiembre 10, 2025,
<https://qonto.com/es/blog/pymes/guias-consejos/guia-practica-para-elaborar-el-plan-financiero-para-tu-pyme>
39. FINANZAS BÁSICAS PARA EMPRENDEDORES | INTRODUCCIÓN A LAS FINANZAS 2023, acceso: septiembre 10, 2025,
<https://m.youtube.com/watch?v=upPekPFINlc&pp=ygUKIzFmaW5hbnphcw%3D%3D>
40. Impacto de una estrategia b-learning en las competencias digitales y estilos



de aprendizaje de estudiantes de enfermería - SciELO México, acceso:
septiembre 10, 2025,

https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-74672020000200122

41. Cómo integrar el blended learning en una plataforma de formación online - Wetak, acceso: septiembre 10, 2025,
<https://www.wetak.com/como-integrar-el-blended-learning-en-una-plataforma-de-formacion-online/>
42. Uso de teléfonos inteligentes en el proceso de enseñanza y aprendizaje - YouTube, acceso: septiembre 10, 2025,
<https://www.youtube.com/watch?v=LrRrEGSXbkT4>
43. Mobile learning: el aula en el bolsillo - Educ.ar, acceso: septiembre 10, 2025,
<https://www.educ.ar/recursos/116538/mobile-learning-el-aula-en-el-bolsillo>
44. 5.1 Aprendizaje móvil o mobile learning Ventajas educativas e inconvenientes del aprendizaje móvil - YouTube, acceso: septiembre 10, 2025,
<https://www.youtube.com/watch?v=d-M2fp3k1sg>
45. La Guía de WhatsApp para los Colegios: Organización Eficiente y Comunicación Clara, acceso: septiembre 10, 2025,
<https://aulaweb24.com/recursos-gratuitos-para-colegios/guia-de-whatsapp-para-los-colegios/>
46. Manual de uso del Whatsapp para el dictado de clases | IESTP Utcubamba, acceso: septiembre 10, 2025,
<https://iestputcubamba.edu.pe/wp-content/uploads/2020/11/IESTP-Utcubamba-Como-usar-WhatsApp-para-las-clases.pdf>
47. GUÍA DE ORIENTACIONES SOBRE USO RESPETUOSO Y ADECUADO DEL WHATSAPP - Escuela Experimental de Música, acceso: septiembre 10, 2025,
<http://uploads.eemusica.cl/resource/649df2cc149ec.pdf>
48. WhatsApp en la educación: Transformando el aprendizaje en la era digital - TimelinesAI, acceso: septiembre 10, 2025,
<https://timelines.ai/es/whatsapp-in-education-transforming-learning/>
49. Lineamientos generales para el uso de WhatsApp como herramienta pedagógica, acceso: septiembre 10, 2025,
<https://recursos.educacion.gob.ec/art6/>
50. El WhatsApp como herramienta de enseñanza aprendizaje en la educación superior, acceso: septiembre 10, 2025,
<https://www.youtube.com/watch?v=ZixZnu4KUAU>
51. Sesión 2: Google Meet para instituciones educativas - YouTube, acceso: septiembre 10, 2025, https://www.youtube.com/watch?v=m8_O3xm4G7w



-
52. ¿Cómo usar Google Meet en el celular? - YouTube, acceso: septiembre 10, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=eByb1nlsGos>
 53. Como usar GOOGLE MEET para dar clases - PASO A PASO - YouTube, acceso: septiembre 10, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=ha3Nvqojdh0>
 54. Accesibilidad en Google Meet - Android, acceso: septiembre 10, 2025, <https://support.google.com/meet/answer/16175468?hl=es&co=GENIE.Platform%3DAndroid>